

MODELOS AVANZADOS DE COMPUTACIÓN

Relación 6

1. Supongamos un ejemplo del problema del viajante de comercio en el cual las distancias entre ciudades verifican la desigualdad triangular: $d_{ik} \leq d_{ij} + d_{jk}$. Consideraremos el árbol generador minimal para las ciudades y dupliquemos cada arco de dicho árbol. El grafo resultante está conectado y todos los nodos tienen un grado par. Los grafos para los que ocurre esto se llaman Eulerianos.
 - (a) Demostrar que en todo grafo Euleriano (con arcos múltiples) tiene un ciclo que pasa por cada arco una vez (y posiblemente cada nodo más de una vez).
 - (b) Demostrar que en un ejemplo del viajante de comercio en un grafo Euleriano de coste total K , entonces podemos encontrar un circuito de coste K o menos.
 - (c) Demostrar que existe una heurística polinómica para el problema del viajante de comercio que produce como solución, a lo más, el doble del óptimo. (comparar el árbol generador minimal con el circuito óptimo).
2. Demostrar que el umbral de aproximación del problema del mínimo de colores es mayor o igual que $4/3$ (recordar que saber si un grafo se puede colorear con 3 o 4 colores es NP-completo).
3. Un problema de la clase **NPO** es simple si para cada entero positivo k fijo, el problema de decidir si para ejemplo x el óptimo es menor o igual a k está en **P**. Demostrar que el problema del clique máximo es simple, pero no el del número mínimo de colores (excepto **NP** = **P**).
4. Demostrar que si un problema tiene un esquema de aproximación polinómico, entonces es simple.

5. Demostrar que la L-reducibilidad es transitiva
6. Partiendo de que Consistencia Máxima Ponderada es NPO-completo, demostrar que Consistencia Máxima Ponderada de cláusulas de longitud 3 es NPO-completo. Demostrar entonces que la programación lineal- $\{0, 1\}$ con mínimos es NPO-completo.
7. Partiendo de que la consistencia máxima de cláusulas de tamaño 3 es APX-completo, demostrar que la consistencia máxima de cláusulas de tamaño 2 es también APX-completo.